

Поиск и отбор информации по выбранной теме с использованием ИПС

Инвариантная самостоятельная работа

Ссылка на карточки:

<https://view.genially.com/69a6125b2be2c852a460f3ae/interactive-content-title>

Список предложенных личностей:

Исаак Семенович Брук.....	2
Михаил Александрович Карцев	4
Филипп Георгиевич Старос.....	6
Владимир Александрович Котельников.....	8
Александр Александрович Харкевич	10
Николай Дмитриевич Папалекси	12

Исаак Семенович Брук



Имя Исаака Семеновича Брука стоит у истоков советской электронной вычислительной техники. Брук наряду с Сергеем Лебедевым, по праву считается «отцом» отечественной информатики.

Исаак Брук родился в 1902 году в Минске. Его путь в науку начался с электротехники. Окончив МВТУ им. Баумана в 1925 году, он быстро проявил себя как талантливый инженер. В 1930-х годах он занимался решением сложнейших задач электроэнергетики. Именно здесь зародился его интерес к автоматизации вычислений: для проектирования энергосетей требовались колоссальные расчеты.

Первым значимым достижением Брука стало создание в 1935 году расчетного стола переменного тока — аналогового вычислительного устройства. За эту и последующие работы в 1936 году ему была присуждена степень кандидата технических наук без защиты диссертации, а уже через год он стал доктором наук.

Рождение М-1: первая ЭВМ в РСФСР

Переломным моментом в биографии Брука и истории страны стал 1948 год. Совместно с молодым инженером Баширом Рамеевым Брук разработал проект «Автоматическая цифровая вычислительная машина». 4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал это изобретение под номером 3835. Этот день сегодня официально считается Днем рождения российской информатики.

Несмотря на скептицизм многих современников, Брук в кратчайшие сроки (1950–1951 гг.) в Лаборатории систем электропередач Энергетического института АН СССР создал М-1 — первую в СССР автоматическую цифровую вычислительную машину. В отличие от огромных западных аналогов, М-1 была относительно компактной: она занимала всего одну комнату и содержала «всего» 730 вакуумных ламп.

Основные вклады в науку и технику

Брук был первым, кто выдвинул и реализовал концепцию малых ЭВМ. Он считал, что компьютеры должны быть не только гигантскими супермощными установками для государственных нужд, но и доступными инструментами для отдельных лабораторий и проектных институтов. Эта идея позже легла в основу создания персональных компьютеров.

Под руководством Брука были созданы М-2 и М-3. Машина М-3, ставшая, по сути, первым серийным компьютером в СССР, послужила прототипом для знаменитых серий «Минск» и «Раздан».

Брук одним из первых понял бесперспективность громоздких ламп и начал внедрять полупроводниковые диоды, что позволило значительно уменьшить габариты и повысить надежность техники.

Исаак Семенович был провидцем в области применения ЭВМ в экономике. Он настаивал на том, что компьютеры должны управлять технологическими процессами и помогать в планировании народного хозяйства.

Коллеги вспоминали Брука как человека с невероятной интуицией и жестким, бескомпромиссным характером в вопросах науки. Его «хобби», как иногда иронично называли его работу из-за грифа секретности, изменило облик страны. В 1958 году он основал и возглавил Институт электронных управляющих машин (ИНЭУМ), который сегодня носит его имя.

Исаак Семенович Брук не просто строил машины — он создавал новую индустрию и научную школу. Его наследие — это не только чертежи и патенты, но и само понимание того, что цифровая обработка информации является фундаментом прогресса. Он ушел из жизни в 1974 году, оставив после себя страну, вооруженную передовыми на тот момент вычислительными технологиями, многие из которых опережали мировые стандарты своего времени.

Карточка

Советский учёный в области электротехники и вычислительной техники

Минск, 1902 г

Пионер цифровизации и идеолог концепции «малых машин»

Родоначальник отечественных малых вычислительных и управляющих машин

Михаил Александрович Карцев



Михаил Александрович Карцев — фигура исключительного масштаба в истории отечественной науки, выдающийся конструктор, он во многом определил облик советских суперкомпьютеров и систем стратегического назначения.

Биография Михаила Карцева началась 10 мая 1923 года в Киеве, в семье педагогов. Пройдя через суровые испытания Великой Отечественной войны (он служил танкистом до 1947 года), Карцев вернулся к мирной жизни и поступил на Радиотехнический факультет Московского энергетического института МЭИ. Его талант проявился, когда, будучи студентом, он попал в лабораторию И.С. Брука, где участвовал в создании первой советской автоматической цифровой машины М-1.

Уже в 1952 году, в возрасте всего 29 лет, Карцев возглавил разработку М-2. Эта машина стала легендарной: при экономичном энергопотреблении она работала в разы быстрее современников, прослужив 15 лет. Это было первым доказательством его главного принципа — эффективности архитектурных решений над грубой мощностью компонентов.

Основные вклады в науку и технику

Основной вклад Карцева связан с созданием вычислительных комплексов для систем контроля космического пространства (СККП) и предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В 1960-х годах под руководством Карцева была создана М-4 (и её модернизированная версия М-4М). Это были первые в СССР полностью транзисторные ЭВМ, предназначенные для обработки информации в реальном времени. Их надежность и производительность позволили развернуть первую отечественную систему противоракетной обороны.

В 1970-е годы Карцев совершил архитектурный прорыв. ЭВМ М-10 стала первой в мире многопроцессорной системой с полностью параллельной структурой. В ней реализовано распараллеливание на четырех уровнях (программы, команды, данные и слова). По производительности М-10 долгое время не имела равных в СССР, достигая пиковых показателей в 5 млн операций в секунду.

Последним детищем конструктора стала М-13 — первая в стране векторно-конвейерная ЭВМ четвертого поколения. Она предназначалась для работы в составе мощных радиолокационных

узлов. К сожалению, Михаил Александрович не дожил до завершения её серийного выпуска, скончавшись в 1983 году.

Карцев был не только инженером-практиком, но и глубоким теоретиком. Его монография «Вычислительные системы и синхронная арифметика» (1978) стала фундаментом для проектирования параллельных вычислительных структур. Он фактически первым поставил разработку общей структуры ЭВМ на строгую научную основу.

В 1967 году для реализации его идей был создан специализированный институт, ныне носящий его имя — НИИ вычислительных комплексов (НИИВК) им. М.А. Карцева.

Несмотря на колоссальный вклад в обороноспособность страны и звание лауреата Государственной премии, Карцев оставался человеком скромным, полностью поглощенным работой. Коллеги вспоминали его как смельчака, не боявшегося идти наперекор устоявшимся мнениям, если того требовала логика прогресса. Его часто называли «пионером суперкомпьютеров», и сегодня его наработки продолжают жить в архитектурах современных высокопроизводительных систем.

Михаил Александрович Карцев оставил после себя не просто «железо», а целую школу проектирования, доказав, что отечественная инженерная мысль способна создавать уникальные решения, опережающие мировые аналоги.

Карточка

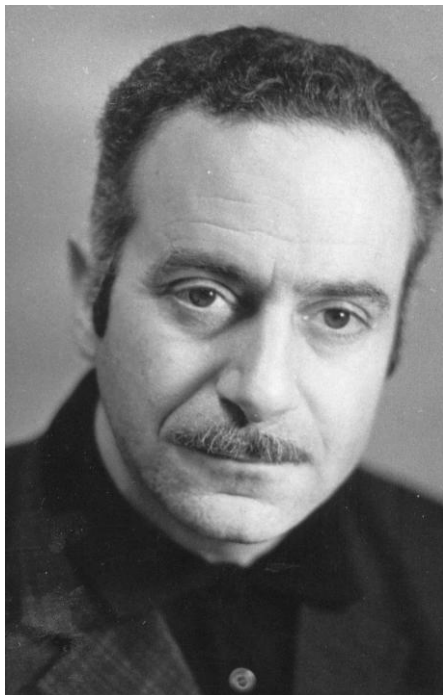
Советский учёный в области вычислительной техники, конструктор ЭВМ и вычислительных комплексов

Киев, 1923 г

Создатель ЭВМ М-10, которая первой в мире системой с глубоким параллелизмом на уровне команд и данных

Проектировщик основы вычислительного «щита» страны

Филипп Георгиевич Старос



Филипп Георгиевич Старос (урождённый Альфред Сарант). Будучи одним из «отцов» советской микроэлектроники, он прошел путь от американского инженера до советского ученого, определив вектор развития отечественной вычислительной техники на десятилетия вперед.

Альфред Сарант родился в 1917 году в Греции, но вырос в США. Получив блестящее инженерное образование в колледже Купер Юнион, он работал в ведущих американских лабораториях, где занимался радиолокацией и системами управления.

Его судьба круто изменилась из-за политических убеждений. Будучи убежденным коммунистом и входя в группу Юлиуса Розенберга, Сарант вместе со своим другом Джоэлом Барром передавал СССР ценнейшие военные секреты США. В 1950 году, когда ФБР вышло на след группы, Сарант совершил дерзкий побег через Мексику, Гватемалу и Польшу в Москву. Там он получил новое имя — Филипп Георгиевич Старос — и новую биографию, став «греческим политэмигрантом».

Основные вклады в науку и технику

Основная заслуга Староса заключается в том, что он первым в СССР осознал и начал продвигать идею микроминиатюризации. В то время как советская наука была сосредоточена на огромных ламповых ЭВМ, Старос настаивал: будущее за компактными приборами.

В созданном им ленинградском КБ-2 была разработана первая в СССР малогабаритная управляющая машина УМ-1. Её гражданский вариант, УМ-1НХ («Народное Хозяйство»), стал фактически первым в мире персональным компьютером (или его непосредственным предвестником), способным работать в реальном производстве без огромных залов с кондиционерами. За эту разработку Старос был удостоен Государственной премии СССР в 1969 году.

Именно Старос вместе с Барром (Бергом) предложили Хрущеву идею создания специализированного центра микроэлектроники — советского аналога Кремниевой долины. Старос стал одним из главных идеологов строительства Зеленограда, который по его замыслу должен был объединить науку и производство в единый цикл.

Под руководством Староса была создана боевая информационно-управляющая система «Узел» для дизельных подводных лодок. Это был технологический триумф: мощный вычислительный комплекс

удалось втиснуть в ограниченное пространство субмарины, обеспечив высочайшую точность торпедных атак.

Старос стоял у истоков создания первых советских гибридных микросхем, используя многоотверстные ферриты и толстопленочные технологии, что позволило СССР сократить отставание от Запада в сфере электроники.

Несмотря на колоссальные успехи, Старос часто сталкивался с бюрократическим сопротивлением. После отставки Хрущева и конфликтов с партийным руководством Ленинграда, он был вынужден уехать во Владивосток. Там, в Дальневосточном научном центре АН СССР, он посвятил последние годы жизни проблемам искусственного интеллекта и созданию новых архитектур ЭВМ.

Филипп Георгиевич Старос скончался в 1979 году, за несколько часов до того, как его должны были избрать членом-корреспондентом Академии наук. Он оставил после себя не только уникальные приборы, но и целую научную школу, доказав, что информатика — это не только алгоритмы, но и искусство превращать громоздкие шкафы с электроникой в изящные и эффективные инструменты управления.

Карточка

Американский и советский инженер, агент советской разведки.

Греция, 1917 г

Основатель Зеленограда «Советской Кремниевой долины»

Создатель уникальных бортовых систем

Владимир Александрович Котельников



Владимир Александрович Котельников — выдающийся советский и российский ученый, чьи идеи легли в основу современной цифровой эпохи. Его работы определили развитие радиотехники, криптографии и информатики на десятилетия вперед.

Владимир Котельников родился в Казани в семье потомственных ученых (его отец был известным математиком). Окончив МЭИ в 1931 году, он практически сразу включился в серьезную научную работу.

В 1933 году, в возрасте всего 24 лет, он опубликовал работу «О пропускной способности "эфира" и проволоки в электросвязи», где сформулировал и доказал знаменитую теорему отсчетов (в мировой литературе часто называемую теоремой Котельникова-Шеннона). Теорема математически доказала, что непрерывный сигнал с ограниченным спектром может быть полностью восстановлен по его дискретным отсчетам, взятым через определенные промежутки времени. Это открытие стало фундаментом всей цифровой эры. Без этой теоремы невозможно представить современное цифровое телевидение, мобильную связь, интернет или запись музыки на цифровые носители. Фактически Котельников первым указал путь от аналогового мира к цифровому.

В 1946–1947 годах Котельников защитил докторскую диссертацию, ставшую прорывом в теории связи. В ней он ввел понятие потенциальной помехоустойчивости. Ученый определил теоретический предел того, насколько точно можно принять сигнал в условиях шумов. Он разработал методы идеального приема сигналов, которые позволяют максимально эффективно использовать канал связи. Эти принципы сегодня используются в проектировании любых систем передачи данных — от глубокого космоса до Wi-Fi роутеров.

В годы Великой Отечественной войны В.А. Котельников руководил работами по созданию систем секретной связи. Под его руководством была создана аппаратура («Соболь-П» и др.), реализующая принцип математически недешифруемой связи. Котельников теоретически доказал, что если ключ шифрования равен по длине сообщению и используется один раз, то такой шифр невозможно взломать.

Именно его системы обеспечивали защищенную связь Ставки Верховного Главнокомандования с фронтами. За эти работы ученый был дважды удостоен Сталинской премии первой степени (1943, 1946).

Котельников стоял у истоков отечественной космической электроники. Под его руководством:

- Была создана первая в мире система планетной радиолокации, позволившая с уникальной точностью измерить расстояние до Венеры, Марса и Меркурия. Это уточнило масштаб Солнечной системы и обеспечило успех межпланетных миссий.
- В 1980-х годах с помощью аппаратов «Венера-15» и «Венера-16» было проведено детальное картографирование поверхности Венеры, скрытой плотными облаками.

Академик Котельников был не только гениальным теоретиком, но и масштабным организатором науки. Он много лет возглавлял Институт радиотехники и электроники (ИРЭ РАН), был вице-президентом Академии наук СССР и председателем Верховного Совета РСФСР.

Владимир Александрович Котельников прожил почти 97 лет, сохранив ясность ума и преданность науке до последних дней. Его наследие — это не просто формулы в учебниках, это сама ткань современного информационного общества. Если Клода Шеннона называют «отцом теории информации», то Котельников — безусловно, тот человек, который дал этой теории математическое обоснование и практическое воплощение, превратив информатику в фундаментальную науку.

Карточка

Выдающийся советский и российский ученый

Казань, 1908 г

Человек, обеспечивавший государственную безопасность и криптографию

Создатель теории помехоустойчивости

Александр Александрович Харкевич



Александр Александрович Харкевич — выдающийся советский ученый, чьи идеи и организаторская деятельность заложили фундамент современной информатики и теории связи в СССР. Его путь — это эволюция от инженера-практика до академика, чье имя сегодня носит Институт проблем передачи информации (ИППИ РАН).

Александр Александрович родился в Санкт-Петербурге в 1904 году. Его карьера началась с практической работы: еще во время учебы в Электротехническом институте он трудился монтером, техником и руководителем работ на заводе.

В начале своего пути Харкевич занимался акустикой и электротехникой. Именно он разработал первый отечественный диффузорный динамический громкоговоритель «Рекорд». В годы Великой Отечественной войны, работая в Физико-техническом институте АН СССР, он создал общую теорию преобразователей энергии (пьезоэлектрических и магнитострикционных), что имело критическое значение для оборонных нужд.

С 1950-х годов интересы Харкевича сосредоточились на фундаментальных вопросах передачи информации. Его вклад можно разделить на три ключевых направления:

- В 1955 году вышла его знаковая книга «Очерки общей теории связи». Харкевич одним из первых в стране осознал, что информация — это не просто физический сигнал, а математическая категория, требующая строгой теории. Его работы по помехоустойчивому кодированию, спектрам и анализу сигналов («Спектры и анализ», «Борьба с помехами») стали классическими учебниками для поколений советских инженеров.
- Еще в 1950-х годах он начал исследовать проблемы распознавания образов. В его архивах сохранились заметки и статьи, посвященные методическим вопросам опознания объектов, что сегодня является основой машинного обучения и искусственного интеллекта.
- Харкевич обладал стратегическим видением. В 1962 году он выступил инициатором создания Единой автоматизированной сети связи страны. Он понимал, что разрозненные каналы связи должны быть объединены в глобальную систему с автоматическим управлением и коммутацией, что предвосхитило архитектуру современных цифровых сетей.

Главным организационным достижением Харкевича стало создание в 1961 году Института проблем передачи информации АН СССР. Он объединил вокруг себя талантливых ученых для решения комплексных задач: от теории телетрафика до биологических систем передачи информации.

Выполнила: студентка 4 курса ИВТ Кочеткова М. П.

Под его редакцией начал выходить журнал «Проблемы передачи информации», который до сих пор является одним из самых авторитетных научных изданий в своей области.

Александр Александрович Харкевич был ученым «чистой науки», который, тем не менее, всегда видел практический результат. Его наследие — это не только 13 книг и почти сотня научных статей, но и целая научная школа. Как отмечали современники, он обладал редким даром видеть будущее технологий, создавая инструменты для работы с информацией за десятилетия до того, как слово «информатика» стало общеупотребительным.

Карточка

Выдающийся советский ученый

Санкт-Петербург, 1904 г.

Один из «отцов-основателей» теоретической базы передачи информации в СССР

Инициатор создания Единой автоматизированной сети связи страны (ЕАСС).

Николай Дмитриевич Папалекси



Николай Дмитриевич Папалекси — выдающийся советский физик, академик, чьи работы заложили фундамент для современной радиофизики и радиотехники. Хотя в его время термин «информатика» в современном понимании еще не сформировался, его вклад в методы передачи, обработки и измерения сигналов стал ключевым этапом в развитии информационных технологий и систем связи.

Николай Дмитриевич родился в 1880 году в Симферополе, получил блестящее образование в Берлинском и Страсбургском университетах. В Страсбурге он работал под руководством лауреата Нобелевской премии Карла Фердинанда Брауна, где погрузился в изучение электрических колебаний. Именно этот период определил вектор его дальнейших исследований — управление невидимыми потоками энергии для передачи информации.

Основной вклад в науку и «прото-информатику»

На основе предоставленных ресурсов можно выделить ключевые направления его деятельности, которые сегодня напрямую соотносятся с фундаментальными аспектами информатики:

Создание элементной базы (Электронные лампы):

Сразу после возвращения в Россию в 1914 году Папалекси включился в разработку первых отечественных усилительных и генераторных ламп. Электронная лампа стала первым «логическим» элементом, позволившим усиливать и переключать сигналы, что позже легло в основу архитектуры первых ЭВМ. Он впервые применил высокочастотный индукционный нагрев для обработки электродов ламп, что значительно улучшило их качество и надежность.

Теория нелинейных колебаний:

В тесном сотрудничестве с Л. И. Мандельштамом Папалекси разработал теорию нелинейных колебаний. Они открыли явления параметрического резонанса и асинхронного возбуждения. В контексте информатики это имело колоссальное значение: понимание нелинейных процессов позволило создавать стабильные генераторы сигналов и устройства для их модуляции — процессов, без которых невозможна передача цифровых или аналоговых данных.

Радиоинтерференционные методы и измерения:

Папалекси разработал принципиально новые методы измерения расстояний с помощью радиоволн (фазовый метод). Это была ранняя форма обработки дистанционной информации. Созданные им параметрические генераторы и интерференционные приборы стали основой для высокоточной навигации, что сегодня является неотъемлемой частью геоинформационных систем (ГИС).

Зарождение радиоастрономии и радиолокации:

В 1942 году он выдвинул идею радиолокации Луны. Его работы по изучению распространения радиоволн в различных средах (включая ионосферу и Арктику) позволили понять, как информация может передаваться на сверхдальние расстояния, преодолевая помехи.

Папалекси был не только теоретиком, но и активным строителем научной инфраструктуры. Он участвовал в организации Шаболовской радиолaborатории, работал в Центральной радиолaborатории (ЦРЛ) в Ленинграде и возглавлял Полярную комиссию. Его деятельность по стандартизации радиоизмерений и созданию промышленной аппаратуры заложила стандарты качества передачи данных.

Вклад Николая Дмитриевича Папалекси в информатику заключается в создании физической и теоретической базы для систем связи. Разработанные им методы генерации, усиления и фильтрации сигналов являются «физическим уровнем» любой современной информационной системы. Его работы доказали, что радиоволны — это не просто физическое явление, а мощный инструмент для передачи и обработки информации в глобальном масштабе. За свои достижения он был удостоен Сталинской премии (1942) и ордена Ленина (1945), навсегда вписав свое имя в историю мировой науки.

Карточка

Выдающийся советский физик и академик АН СССР

Симферополь, 1880 г

Один из создателей теоретической базы для понимания сложных колебательных процессов

Разработчик конструкций первых усилительных, интегратор инновационного метода высокочастотного индукционного нагрева для их производства